அத்தியாயம் 4

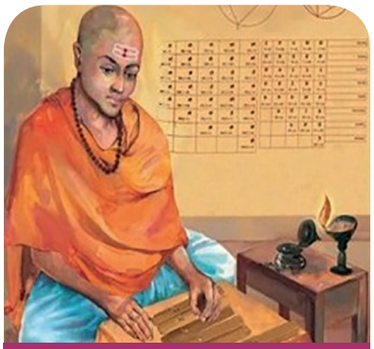
திரிகோணமிதி

கற்றல் நோக்கங்கள்

இந்த அத்தியாயத்தைப் படித்த பின்பு மாணாக்கர்கள் பின்வரும் பாடக்கருத்துக்களைப் புரிந்து கொள்ள இயலும்

9Z4E36

- திரிகோணமிதியின் கோண விகிதங்கள்
- கூட்டல் சூத்திரம், பெருக்கல் மற்றும் உட்பெருக்கல் கோணங்கள்
- கூடுதல், பெருக்கலாக உருமாற்றம் மற்றும் மறுதலை
- நேர்மாறு திரிகோணமிதி சார்புகளின் அடிப்படைக் கருத்துக்கள்
- நேர்மாறு திரிகோணமிதி சார்புகளின் பண்புகள்



பிரம்மகுப்தா

அறிமுகம்

திரிகோணமிதி என்ற வார்த்தை கிரேக்க வார்த்தைகளான டிரிகோணா (trigona) மற்றும் மெட்ரான் (metron) என்ற வார்த்தைகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது. உண்மையிலேயே திரிகோணமிதி என்பது ஒரு முக்கோணத்தின் பக்கங்களுக்கும் மற்றும் கோணங்களுக்கும் இடையேயுள்ள தொடர்புப் பற்றி அறிவது ஆகும். ஏறத்தாழ இரண்டாம் நூற்றாண்டில் A.D. ஜார்ஜ் ரீடீகஸ் என்பவர் முதன்முதலில் செங்கோணங்களைப் பொறுத்து திரிகோணமிதி சார்புகளை வரையறுத்தார். பழங்கால இந்தியாவின் கணிதவியலாளர்கள் ஆரியபட்டா, பிரம்மகுப்தா, பாஸ்கரா–I மற்றும் பாஸ்கரா–II ஆகியோர், திரிகோணமிதி சம்பந்தமான சில முக்கியமான முடிவுகளை அளித்தார்கள். பாஸ்கரா–I என்பவர் 90 பாகைக் கோணங்களுக்கு அதிகமான மதிப்புகளின் sine விகிதங்களை காணுவதற்கான வாய்ப்பாடுகளைக் கண்டுபிடித்தார். முற்காலத்தில் திரிகோணமிதி கடற்படையியல், நில அளவையியல் மற்றும் வானவியல் ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்பட்டது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தற்காலத்தில் திரிகோணமிதி மின் வரைபடம், அணுக் கொள்கை விரிவாக்கம், கடலில் எழும் அலைகளின் உயரத்தை கணிப்பது, இசைக் குரலைப் பகுப்பாய்வு செய்வது போன்ற பல பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மீள் பார்வை

1. $\sin\theta = \dfrac{\text{எதிர்பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}}$
2. $\cos\theta = \dfrac{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}}$
3. $\tan\theta = \dfrac{\text{எதிர்பக்கம்}}{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}$
4. $\cot\theta = \dfrac{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}{\text{எதிர்பக்கம்}}$
5. $\sec\theta = \dfrac{\text{கர்ணம்}}{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}$
6. $\operatorname{cosec}\theta = \dfrac{\text{கர்ணம்}}{\text{எதிர்பக்கம்}}$

04_11th_BM-STAT_Ch-4-TM.indd 81 20-04-2020 05:01:58 PM